MAT1072-MATEMATİK 2 I. YILİÇİ SINAVI	A
Ad Soyad:	Süre: 90 dk.
Öğrenci No:	Tarih: 20.04.2024
Bölüm/Grup:	İmza:

UYARI: *YÖK'ün 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek' fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.*

1. $n = 4, 5, 6, \cdots$ için $a_n = \int_{n-3}^{n+4} \left(\frac{x^2+5}{x^2+1}\right) dx$ olsun. (a_n) dizisinin limiti aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

   a) 1 b) 7 c) -7
   d) -1 e) $7 + \pi$

2. $b_n = \left(1 + \frac{1}{5n}\right)^{10n}$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ ve $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ ise b sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

   a) e^2 b) e^{-2} c) $2e$
   d) $\sqrt{2}e^2$ e) $e^{\sqrt{2}}$

3. $\lim_{n\to\infty} \left[n^{\frac{2}{3}}\left((n+2)^{\frac{1}{3}} - n^{\frac{1}{3}}\right)\right]$ limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{7}{2}$
   d) ∞ e) $\frac{2}{3}$

4. $a_n = \frac{n^n}{n!}$ ve $b_n = \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot \cdots \cdot (2n)}$ dizileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   a) a_n artan, b_n azalan
   b) a_n azalan, b_n artan
   c) Her ikisi de azalan
   d) Her ikisi de artan
   e) Her ikisi de ne azalan ne de artan

5. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

   I. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

   II. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

   III. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır.

   $M : a_n = \sqrt{n}$ $K : a_n = \frac{1}{2^n}$ $L : a_n = \frac{1}{n}$

   a) I-L, II-M, III-K
   b) I-M, II-K, III-L
   c) I-M, II-L, III-K
   d) I-L, II-K, III-M
   e) I-K, II-M, III-L

6. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n+1}}\right)$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) -1 c) 2 d) -2 e) $\frac{1}{2}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+\sqrt{n}\sin n}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ serisi ile limit karşılaştırma testi yapılır, seri yakınsaksaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ serisi ile limit karşılaştırma testi yapılır, seri ıraksaktır.

c) Oran testi kullanılır, seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır, seri ıraksaktır.

e) İntegral testi kullanılır, seri ıraksaktır.

8. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n\ln n}{3^n},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{n}\right)^n,\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

a) Yakınsar, yakınsar, şartlı yakınsar

b) Yakınsar, yakınsar, ıraksar

c) Iraksar, yakınsar, mutlak yakınsar

d) Yakınsar, ıraksar, şartlı yakınsar

e) Iraksar, yakınsar, ıraksar

9. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{(2^n+1)(n^2+1)}$ serisinin R yakınsaklık yarıçapı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \le R < \frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $-\frac{1}{3} \le R < \frac{1}{3}$

c) $\frac{3}{2} \le R \le \frac{5}{2}$ d) $-1 < R < 1$

e) $-\sqrt{3} \le R \le \sqrt{3}$

10. $r = \frac{6}{\sqrt{9-5\sin^2\theta}}$ kutupsal denkleminin grafiği hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Çember b) Elips c) Yatay doğru

d) Dikey doğru e) Parabol

11. $r = \cos^2(\frac{\theta}{2})$ $(0 \leq \theta \leq 2\pi)$ eğrisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4 b) 5 c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ e) 2

12. Kartezyen koordinatlardaki $(x, y) = (1, -1)$ noktasını aşağıdaki kutupsal koordinat çiftlerinden hangileri ile ifade edebiliriz?

$I : (\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4})$ $II : (-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ $III : (-\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$

$IV : (\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4})$ $V : (\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4})$

a) II, III, V b) I, III, V c) II, IV, V
d) I, II, III e) I, IV, V

13. $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy+3y-x-3}{y-1}, & (x,y) \neq (2,1) \\ 0, & (x,y = (2,1) \end{cases}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır
II. $(2,1)$ noktasında limiti 0 dır
III. $(2,1)$ noktasında süreklidir

a) I, II, III b) Yalnız I c) I ve II
d) II ve III e) I ve III

14. P(1,-1,2) noktasının Q(3,1,4) ve R(1,-3,0) noktalarını birleştiren L doğrusuna olan uzaklığı hangi şıkta verilmiştir?

a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ d) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ e) $\sqrt{2}$

15. $3x-2y+4z = 5$ ve $2x+4y-z = 7$ düzlemlerinin arakesitini içeren ve $P(2,1,2)$ noktasından geçen düzlemin denklemi hangi şıkta verilmiştir?

a) $17x - 26y + 3z = 14$ b) $17x - 6y - 3z = 8$
c) $17x + 13y - 5z = 37$ d) $17x + 13y + 5z = 57$
e) $17x + 26y - 3z = 54$

16. $f(x) = e^{2x+3}$ fonksiyonunun $(x+1)$ 'in kuvvetlerine göre Taylor seri temsili aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e2^n(x+1)^n}{n!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3e2^n(x+1)^n}{n!}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e3^n(x+1)^n}{n!}$ d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e2^{n-1}(x+1)^n}{n!}$

e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2 2^n(x+1)^n}{n!}$

17. $\lim_{\substack{x\to 0 \\ y\to 0}} \frac{-x^5y^4}{\sin(x^2y^2)(x^3y^2)} = L$ olsun. L değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $L > 2$ b) $L = 0$ c) $L = -1$ d) $L = 1$

e) $L = -\infty$

18. $r = 3$ eğrisinin dışında ve $r = 2+2cos\theta$ eğrisinin içinde kalan bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir ?

a) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} (4cos^2\theta + 8cos\theta - 5)\, d\theta$

b) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (4cos^2\theta + 8cos\theta - 5)\, d\theta$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} (5 - 4cos^2\theta - 8cos\theta)\, d\theta$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} (5 - 4cos^2\theta - 8cos\theta)\, d\theta$

e) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (4cos^2\theta + 8cos\theta + 4)\, d\theta$

19. $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(2n)} x^n$ olsun. $|x| < 1$ için $2(1-x)f'(x)$ ifadesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $f(x) - 1$ b) $f(x) + 1$ c) $xf(x)$

d) $(1-x)f(x)$ e) $f(x)$

20. $\begin{cases} x = a\cos^3(t) \\ y = a\sin^3(t) \end{cases}$ parametrik denklemleri ile verilmiş eğri için $\frac{d^2y}{dx^2} = ?$

a) $\frac{1}{3a}\sec^4(t)\csc(t)$ b) $\frac{1}{2a}\sec^3(t)\csc(t)$

c) $\frac{1}{3a}\csc^4(t)\sec(t)$ d) $\frac{1}{3a}\sin^4(t)\sec(t)$

e) $\frac{1}{3a}\cos^4(t)\csc(t)$